

Yapay Zeka Destekli Maden Ekipmanı İzleme ve Arıza Tahmin Sistemi

Ağır iş makineleri için dijital ikiz tabanlı kestirimci bakım platformu

Teknik ve Ticari Rapor · Çalışan prototip · Uçtan uca açık kaynak teknoloji yığını
TEKNOFEST 2026 Maden Teknolojileri Yarışması Yarı Finalisti

Muhammed Hamza KARAMANLI

Takım Kaptanı ve Proje Yöneticisi

hamzakaramanli33@gmail.com · hamzakaramanli2011@outlook.com

github.com/krmnlhmza/AI-Powered-Mining-Equipment-Monitoring-and-Failure-Prediction-System

Ağustos 2026

1

Yönetici Özeti

Yeraltı madenciliğinde ağır iş makineleri operasyonun can damarıdır; ancak bu makinelerin sağlığı bugün hâlâ büyük ölçüde reaktif yönetilmektedir: arıza gerçekleştikten sonra müdahale edilir. Bunun üç somut bedeli vardır — yüksek bakım maliyeti, analiz edilmeden kaybolan sensör verisi ve ekipman kaynaklı ölümcül iş kazaları.

ÇankaYazılım olarak geliştirdiğimiz sistem, ağır iş makinelerini bir dijital ikiz üzerinde sürekli izleyen, arızayı gerçekleşmeden önce tahmin eden ve operatöre çözümü anında sunan bütünlük bir kestirimci bakım platformudur. Piyasadaki pasif izleme panellerinden farkı, veriyi yalnızca göstermek yerine bir karara ve otomatik aksiyona (bakım iş emri, rapor, bildirim) dönüştürmesidir.

Sistem dört yapay zeka bileşeninin birlikte çalıştığı hibrit bir mimariye dayanır: anlık anomali tespiti için Isolation Forest, kalan faydalı ömür (RUL) tahmini için LSTM, servis dokümanlarından anlık çözüm üreten RAG tabanlı teknik asistan ve kritik olaylarda bildirim/rapor zincirini başlatan n8n otomasyonu. Tüm teknoloji yığını açık kaynak bileşenlerden oluşur; yazılım lisans maliyeti bulunmaz ve sistem tamamen kurum içi (on-premise) çalışabildiği için veri işletmenin dışına çıkmaz.

Prototip uçtan uca çalışır durumdadır. Yapılan doğrulama testlerinde, normal çalışma koşullarında üretilen 2.250 sensör okumasında hiç yanlış alarm üretilmemiş; sekiz farklı arıza tipiyle oluşturulan 480 arıza olayının tamamı tespit edilmiştir.

%0,00Normal çalışmada
yanlış alarm oranı**%100**Arıza olaylarında
tespit oranı**0 ₺**Yazılım lisans
maliyeti**8**Doğrulanmış arıza
senaryosu**Bu rapor kime hitap ediyor?**

Maden işletmeleri ve bakım/İSG birimleri, ağır iş makinesi servis sağlayıcıları, endüstriyel dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 yatırımcıları ile teknoloji iş birliği arayan kurumlar.

2

Problem Tanımı

Yeraltı maden işletmeleri; derinleşen rezervler, düşen cevher tenörü ve zorlu çalışma koşulları altında üretkenliği koruyabilmek için hızla dijitalleşmek zorundadır. Sahadaki SCADA panelleri sensör verisini yalnızca ekrana yansıtır; insan gözüyle fark edilemeyecek mikro titreşim ve akım değişimleri analiz edilmediği için yaklaşan arızalar önceden görülemez. Problem üç boyutta somutlaşır.

2.1 Bakım maliyeti

Madencilik gibi ağır sanayi operasyonlarında bakım giderleri, toplam üretim maliyetlerinin %60'ına kadar çıkabilmektedir (Savolainen & Urbani, 2021). Reaktif modelde asıl tamir çoğu zaman kısa sürse de, arızanın geç fark edilmesi ve yedek parça bekleme süreçleri yüzünden üretim duruşları saatlere, hatta günlere uzar; bu da planlı bir bakıma kıyasla operasyonu çok daha maliyetli hâle getirir.

2.2 Verinin israfı

Otonom bir iş makinesi üzerindeki yaklaşık 180 sensörle günde 2,5 TB veri üretmektedir; ancak bu verinin yalnızca %1'i karar süreçlerinde kullanılabilir (Don vd., 2025). Geri kalanı, sistemlerin birbiriyle konuşamaması nedeniyle analiz edilmeden kaybolur. Sahada eksik olan sensör ya da veri değildir; bu veriyi zamanında anlamlı bir karara dönüştürecek yapay zeka katmanıdır.

2.3 İş güvenliği

Yeraltı madencilğinde en ağır kazaların %40'tan fazlası bir iş makinesine çarpma veya sıkışmadan, ölümlerin %43'ü ise yükleyici ve kamyon gibi ağır nakil ekipmanından kaynaklanmaktadır (CDC/NIOSH). Dolayısıyla bir ekipman arızası yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda bir can güvenliği sorunudur ve fiziksel bir kazaya dönüşmeden önce yakalanmalıdır.

Gerçek vaka — MSHA Nihai Raporu, 22 Şubat 2021

Bir yeraltı ocağında, fren balataları üretici sınırının altında aşınmış ve bakımı ihmal edilmiş bir maden lokomotifinin freni tutmayınca 26 yaşındaki operatör hayatını kaybetti. Resmî rapor kök nedeni "arızalı fren sistemiyle çalıştırma ve olağanın ötesinde ihmal" olarak belirledi. Bu vaka, izlenmeyen ekipman aşınmasının yalnızca ekonomik değil ölümcül olduğunu; kestirimci bakımın neden hayati olduğunu gösterir.

3 Literatür ve Mevcut Durum

Proje kapsamında anomali tespiti, kalan ömür tahmini, RAG ve dijital ikiz konularında on ikiden fazla akademik çalışma incelenmiştir. Literatürde bu bileşenlerin her biri ayrı ayrı olgunlaşmıştır; ancak dördünü marka-bağımsız, çift yönlü ve tek bir platformda birleştiren bir çalışma bulunmamaktadır. Projemizin doldurduğu boşluk budur.

#	Çalışma (Yazar, Yıl & Başlık)	Kaynak	Katkısı / bulgusu
1	Savolainen, J. & Urbani, M. (2021). Maintenance optimization for a multi-unit system with digital twin simulation.	Journal of Intelligent Manufacturing, 32(7), 1953-1973.	Madende bakım, üretim maliyetinin %60'ına kadar; dijital ikizle filo optimizasyonu.
2	Don, M. G., Wanasinghe, T. R., Gosine, R. G. & Warrian, P. J. (2025). Digital Twins and Enabling Technology Applications in Mining.	IEEE Access, 13, 6945-6963.	Madende dijital ikiz trendleri; araç günde 2,5 TB üretir, %1'i kullanılır.
3	van Eyk, L. & Heyns, P. S. (2025). A framework to define, design and construct digital twins in the mining industry.	Computers & Industrial Engineering, 200, 110805.	Çift yönlü veri akışı olmadan bir sistem gerçek 'ikiz' sayılamaz.
4	Kuş, Ş., Tatar, F. & Toprakal, E. (2023). Raylı Sistemlerde Dijital İkiz.	Orclever Proceedings of Research and Development, 3(1), 104-114.	Raylı sistemlerde dijital ikiz (BIM) uygulaması ve maliyet tasarrufu.
5	Liu, F. T., Ting, K. M. & Zhou, Z.-H. (2008). Isolation Forest.	2008 Eighth IEEE Int. Conf. on Data Mining (ICDM), 413-422.	Isolation Forest — anomali tespitinin temel algoritması.
6	Hochreiter, S. & Schmidhuber, J. (1997). Long Short-Term Memory.	Neural Computation, 9(8), 1735-1780.	LSTM — zaman serisi ve kalan ömür (RUL) tahmininin temel mimarisi.
7	Neupane, D., Bouadjene, M. R., Dazeley, R. & Aryal, S. (2025). Data-driven machinery fault diagnosis: A comprehensive review.	Neurocomputing, 627, 129588.	Veriye dayalı arıza teşhisinin kapsamlı haritası.
8	Muratbakeev, E., Kozhubaev, Y., Novak, D., Ershov, R. & Wei, Z. (2025). Monitoring and Diagnostics of Mining Electromechanical Equipment Based on Machine Learning.	Symmetry, 17(9), 1548.	Doğrudan maden ekipmanına makine öğrenmesiyle teşhis.
9	Bharatheedasan, K., Maity, T., Kumaraswamidhas, L. A. & Durairaj, M. (2025). Enhanced fault diagnosis and RUL prediction of rolling bearings using a hybrid MLP-LSTM network model.	Alexandria Engineering Journal, 115, 355-369.	Hibrit yaklaşımın (bizimki gibi) yüksek başarımı.

#	Çalışma (Yazar, Yıl & Başlık)	Kaynak	Katkısı / bulgusu
10	Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F. vd. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks.	Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 33, 9459-9474.	RAG — teknik asistan katmanımızın temel makalesi.
11	Chen, L.-C., Pardeshi, M. S., Liao, Y.-X. & Pai, K.-C. (2025). Application of retrieval-augmented generation for interactive industrial knowledge management via a large language model.	Computer Standards & Interfaces, 94, 103995.	Endüstride RAG ile teknik dokümana anlamsal erişim.
12	Cacciuttolo, C., Atencio, E., Komarizadehasl, S. & Lozano-Galant, J. A. (2024). IoT LoRaWAN-Based Wireless Sensors Network for Underground Mine Monitoring.	Sensors, 24(21), 6971.	Yer altı kablosuz sensör ağı (WSN) altyapısı.

Tablo 1. Literatürdeki başlıca çalışmalar ve projemizin doldurduğu boşluğun karşılaştırması.

4 Çözüm Yaklaşımı

Sektördeki mevcut sistemlerin çoğu, sensör verisini yalnızca ekrana yansıtan pasif izleme panelleridir; literatürde bu tür sistemler "Dijital Gölge" olarak adlandırılır (van Eyk & Heyns, 2025), çünkü veriyi tek yönlü gösterir ama ondan bir karar üretmezler. Çözümümüz tam bu noktada ayrışır: veriyi işleyip anlamlı bir karara dönüştürür ve bu kararla otomatik bir aksiyon zincirini insan müdahalesi olmadan başlatır. İzlemekten otonom aksiyona geçen bu kapalı karar döngüsü, sistemi pasif bir gösterge panosunun ötesine taşıyan gerçek bir dijital ikiz yaklaşımıdır.

4.1 Problemden çözüme eşleştirme

Problem	Çözüm bileşenimiz	Sonuç
Reaktif bakım: yüksek maliyet ve plansız duruş	Isolation Forest (anomali) + LSTM (kalan ömür)	Arıza günler öncesinden yakalanır → kestirimci bakım
Sensör verisinin %99'u analiz edilmeden kayboluyor	Dijital ikiz + yapay zeka karar katmanı	Ham veri anlık, otonom karara dönüşür
Bilgiye geç erişim → uzun onarım süresi (MTTR)	RAG tabanlı teknik asistan	Manuelden saniyeler içinde çözüm adımı
Ekipman kaynaklı iş güvenliği riski	Anomali / erken uyarı katmanı	Kaza fiziksel hâle gelmeden önlenir

Tablo 2. Tanımlanan problemlerin çözüm bileşenlerimizle eşleştirilmesi ve elde edilen sonuçlar.

4.2 Geleneksel izleme ile karşılaştırma

Özellik	Geleneksel izleme (Dijital Gölge)	ÇankaYazılım (Dijital İkiz)
Veri akışı	Tek yönlü — veriyi yalnızca ekranda gösterir	Veri → karar → otomatik aksiyon
Karar	İnsan yorumlar, elle müdahale	Otomatik anomali tespiti + kritiklik kararı
Yapay zeka	Sabit eşik / tek model	Hibrit: Isolation Forest + LSTM
Teknik destek	Ham veri veya hata kodu sunar	RAG asistan: manuelden anlık çözüm
Aksiyon	Pasif alarm; operatör arar	Otomatik iş emri + PDF rapor + bildirim

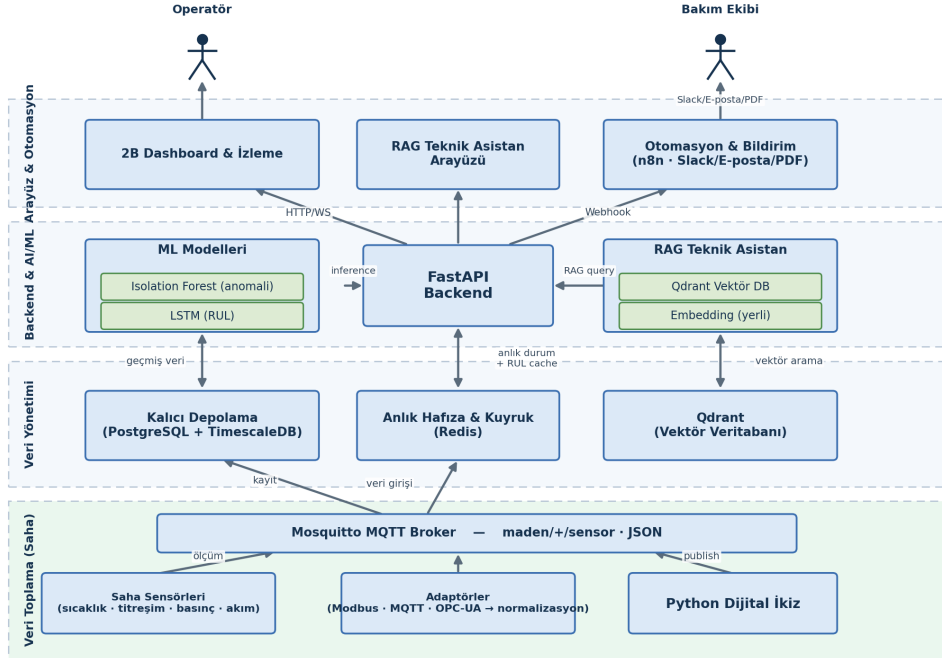
Tablo 3. Geleneksel izleme ile çözümümüzün karşılaştırması.

5

Sistem Mimarisi

Sistem, sahadan arayüze uzanan beş katmanlı, mikroservis tabanlı bir mimari üzerine kuruludur. Tüm servisler Docker ve Docker Compose ile paketlenmiştir; böylece yerel sunucuda (edge) veya bulutta taşınabilir şekilde çalışır. Her bileşen bağımsız olarak güncellenebilir veya değiştirilebilir.

Sistem Mimarisi — Katmanlı Bileşen Diyagramı



Şekil 1. Beş katmanlı mikroservis mimarisi: veri toplama, mesajlaşma, veri yönetimi, backend & yapay zeka ve arayüz/otomasyon katmanları.

- Veri toplama (saha): Sıcaklık (°C), titreşim (mm/s), basınç (bar), akım (A), hız (km/h), devir (d/dk), tork (Nm) ve yakıt (L/sa) verileri; sahada yaygın olan Modbus, MQTT ve OPC-UA adaptörleri üzerinden okunur ve ortak bir JSON şemasına normalize edilir.
- Mesajlaşma: Normalize edilmiş her okuma, Eclipse Mosquitto MQTT broker üzerinden gerçek zamanlı yayınlanır. MQTT tercih edilmiştir; düşük bant genişliği tüketir, gecikmesi çok düşüktür ve QoS mekanizması sayesinde bağlantının koptuğu yer altı koşullarında dahi mesaj güvenilirliğini destekler.
- Veri yönetimi: Abone servis, gelen her mesajı zaman serisi sorguları için TimescaleDB'ye kalıcı olarak yazar, canlı arayüzün okuduğu son durumu Redis'e koyar ve anomali tespitini tetikler. Teknik dokümanların vektör temsilleri Qdrant'ta tutulur.
- Backend ve yapay zeka: Asenkron FastAPI backend; anomali, RUL ve RAG servislerini REST uçları üzerinden yönetir.
- Arayüz ve otomasyon: Tarayıcı üzerinde çalışan gerçek zamanlı izleme panosu, bileşen düzeyinde 2B dijital ikiz gösterimi, teknik asistan arayüzü ve kritik anomalide bildirim zincirini başlatan n8n otomasyonu.

5.1 Teknoloji yığını

Katman	Bileşen	Rol
Çalışma zamanı	Python 3.12, FastAPI, Uvicorn	Asenkron REST servisleri
Zaman serisi	TimescaleDB (PostgreSQL eklentisi)	Kalıcı sensör geçmişi, hızlı zaman sorguları
Önbellek	Redis	Canlı son durum; arayüz diske yük bindirmez

Katman	Bileşen	Rol
Vektör veritabanı	Qdrant	Servis dokümanlarının anlamsal araması
Mesajlaşma	Eclipse Mosquitto (MQTT 3.1.1)	Saha → sistem gerçek zamanlı veri hattı
Makine öğrenmesi	scikit-learn, PyTorch	Isolation Forest, LSTM
Otomasyon	n8n	Bildirim, PDF rapor ve log zinciri
Paketleme	Docker, Docker Compose	Taşınabilir, tek komutla kurulum

Tablo 4. Kullanılan teknoloji yığını. Tüm bileşenler açık kaynak veya kaynağı açık (fair-code) lisanslıdır; kurum içi kullanımda yazılım lisans ücreti bulunmamaktadır.

6 Yapay Zeka Katmanı

6.1 Isolation Forest — anlık anomali tespiti

Her ekipmandan gelen çok değişkenli sensör okuması (sıcaklık, titreşim, basınç, akım ve hız) denetimsiz Isolation Forest algoritmasıyla değerlendirilir. Algoritma veriyi rastgele bölerek çok sayıda karar ağacı kurar; normal veriler ağaçta derinlere inerken, diğerlerinden farklı davranan anormal noktalar çok daha az adımda izole edilir. Model her makinenin normal çalışma karakteristiğini önceden öğrenir ve bu profilden sapan mikro değişimleri anlık olarak yakalar.

- Her ekipmanın kendi modeli vardır; bir yükleyicinin "normali" ile bir kamyonunki aynı değildir.
- Üretilen ham skor, eğitimde ayrılan bir doğrulama kümesi üzerinden 0–1 aralığına kalibre edilir. Sağlıklı makine tipik olarak 0,10–0,30 bandında kalır.
- Skor 0,60'ı aştığında arayüz uyarı durumuna geçer; 0,70'i aşan kritik anomaliler otomasyon zincirini tetikler.
- Kararlılık için ardışık teyit kuralı uygulanır: anomali ilan edilmeden önce art arda en az üç okumanın eşiği aşması gerekir. Böylece tekil gürültü sıçramaları elenir, gerçek arızalar ise saniyeler içinde doğrulanır.

6.2 LSTM — kalan faydalı ömür (RUL) tahmini

Ekipmanın ne zaman arızalanacağını öngörmek için derin öğrenme tabanlı bir LSTM regresörü eğitilmiştir. Model, her ekipmanın son 20 sensör okumasından oluşan bir zaman penceresini (5 özellik × 20 adım) girdi alır ve geçmiş telemetrideki yıpranma (degradasyon) trendlerini öğrenerek normalize bir sağlık/kalan ömür skoru üretir. Bu skor saat cinsine ölçeklenir ve eşiklerle karara bağlanır: kalan ömür 24 saatin altına düştüğünde planlı bakım uyarısı, 8 saatin altına düştüğünde acil bakım iş emri oluşturulur.

Model, sağlıklı durumdan arızaya uzanan (run-to-failure) yüzlerce yıpranma eğrisiyle eğitilmiştir. Ayrıca eşik-farkındalıklı hibrit bir düzeltme uygulanır: bir sensör kritik eşiğe yaklaştığında, fizik tabanlı bir üst sınır ile model tahmininin küçüğü alınır. Böylece sağlıklı makinede model dürüst kalırken, ani gelişen arızalarda kalan ömür gerçekçi biçimde kısılır.

6.3 RAG tabanlı teknik asistan

Operatörün arıza anında hızlı ve güvenilir teknik destek alabilmesi için, üreticilerin bakım manueelleri anlamlı parçalara ayrılır ve bir gömme (embedding) modeliyle sayısal vektörlere dönüştürülerek Qdrant vektör veritabanında saklanır. Operatör doğal dille bir soru sorduğunda, sorusu da aynı modelle vektöre çevrilir ve veritabanındaki anlamca en yakın doküman bölümleri kosinüs benzerliğiyle bulunup çözüm adımı olarak ekrana getirilir. Bu sayede teknik servise bağımlılık azalır, onarım süresi (MTTR) kısılır.

Doğruluk ilkesi — halüsinasyon yok

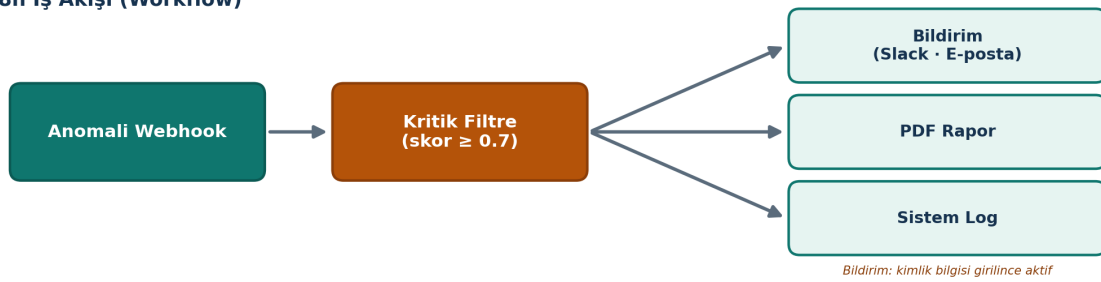
Sistem, benzerlik eşiğinin altında kalan sorularda cevap uydurmaz; "güvenilir eşleşme bulunamadı" yanıtı verir ve kapsamını açıkça belirtir. Endüstriyel bakımda yanlış bir talimat, cevapsızlıktan daha tehlikelidir. Sistem yalnızca kaynak dokümana dayanan yanıt üretir.

Gömme modeli tamamen yerel çalışır; sorgular ve dokümanlar hiçbir dış servise gönderilmez. Mevcut sürüm açık kaynak bir çok dilli gömme modeli kullanmaktadır. Yol haritasında, daha yüksek erişim başarımı veren güncel açık kaynak modellere geçiş planlanmaktadır; bu geçiş de ek lisans maliyeti doğurmaz.

6.4 n8n ile otonom bildirim ve raporlama

Bir kritik anomali tespit edildiğinde sistem, n8n otomasyon platformunun webhook'una bildirim gönderir. n8n, skoru 0,70'i aşan kritik olayları bir filtreden geçirir ve insan müdahalesi olmadan üç paralel işi otomatik başlatır: bakım ekibine anlık bildirim (e-posta/Slack), olayın PDF raporunun üretilmesi ve sistem log'una kayıt. Böylece tespit anından bakım ekibinin haberdar olmasına kadar geçen süre saniyelere iner.

n8n İş Akışı (Workflow)



Şekil 2. Otonom bildirim ve raporlama iş akışı: kritik anomaliler filtrelenir; bildirim, PDF rapor ve sistem log işleri paralel olarak tetiklenir.

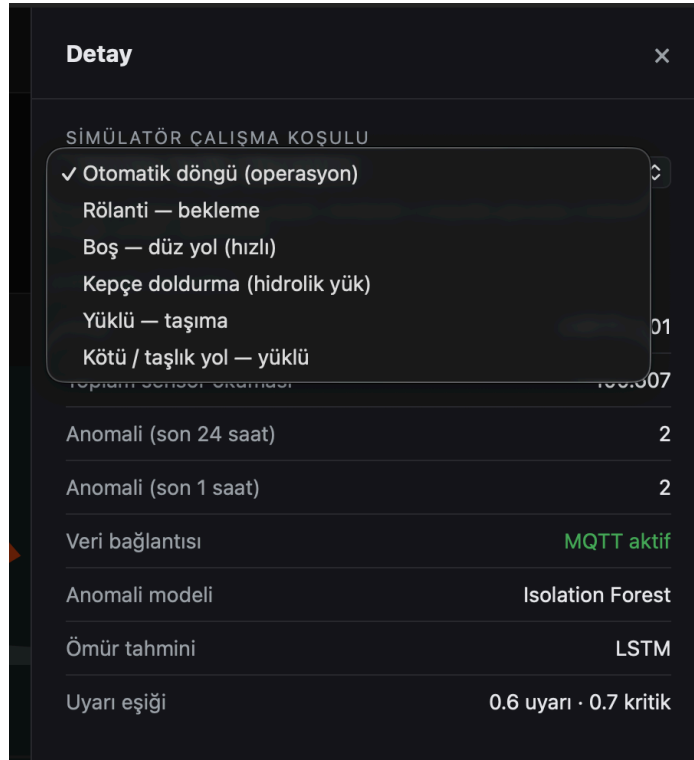
7

Veri Katmanı ve Dijital İkiz Simülatörü

Yeraltı maden makinelerinin gerçek sensör telemetrisi üreticiler tarafından tescilli tutulmakta ve dışarıya paylaşılmamaktadır. Bu nedenle geliştirme ve doğrulama aşamasında, makinenin fizikini modelleyen bir dijital ikiz simülatörü geliştirilmiştir. Simülatör rastgele sayı üretmez; üreticinin resmî teknik dokümanlarındaki gerçek çalışma aralıklarını esas alır ve sensörler arasındaki fiziksel bağıntıları korur.

- Ekipman profili: Her makinenin sensör aralıkları üreticinin teknik dokümanından alınır (örn. bir yeraltı yükleyicisi için sıcaklık 72–88 °C, devir 800–2100 d/dk, hidrolik basınç 250–280 bar, akım 150–195 A).
- Operasyon döngüsü: Makine gerçek bir iş çevriminde dolaşır — rölanti, yığına yaklaşma, kepçe doldurma, yüklü taşıma, boşaltma, boş dönüş. Ayrıca kötü/taşlık yol, yokuş yukarı yüklü gibi koşullar elle seçilebilir.
- Fiziksel korelasyon: Sensörler bağımsız değildir. Yük artarsa sıcaklık, akım ve titreşim birlikte artar; devir yükseldikçe titreşim ve yakıt tüketimi artar; yokuş aşağı inişte motor freni devreye girer, tork düşer ve makine soğur; hidrolik aksiyonda basınç anlık yükselir.
- Yıpranma ve gürültü: Çalışma saatleri biriktikçe yıpranma seviyesi artar ve yıpranmış rulmanlar titreşim ile sıcaklık tabanını yukarı kaydırır. Her ölçüme, gerçek sensör davranışını taklit eden kontrollü Gauss gürültüsü eklenir.

Simülatör, gerçek saha hattının aynısını besler: üretilen veri MQTT üzerinden yayınlanır ve sistemin geri kalanı bunu gerçek bir sensörden gelmiş gibi işler. Bu sayede sahaya geçişte mimaride değişiklik gerekmez; simülatörün yerini gerçek sensör hattı alır.



Şekil 3. Dijital ikiz simülatörünün fiziksel çalışma koşulu senaryoları.

8 Doğrulama ve Test Sonuçları

Sistem, hem yanlış alarm üretmemesi hem de gerçek arızaları kaçırmaması bakımından ölçülmüştür. Aşağıdaki sonuçlar, üç ekipman ve tüm çalışma koşulları üzerinde yürütülen otomatik testlerden elde edilmiştir.

Test	Kapsam	Sonuç
Normal çalışmada yanlış alarm	3 ekipman × tüm çalışma koşulları, toplam 2.250 sensör okuması	0 yanlış alarm (%0,00)
Arıza tespiti (olay bazlı)	8 arıza tipi × 3 ekipman × 20 tekrar = 480 arıza olayı	480 olayın tamamı tespit edildi (%100)
Uçtan uca akış	Simülatör → MQTT → veri tabanı → anomali → RUL → asistan	98.000+ okuma kesintisiz işlendi
Tespit gecikmesi	3 saniyelik yayın aralığı, üç ardışık teyit kuralı	Arıza başlangıcından bildirim ~10 saniye

Tablo 5. Doğrulama testleri ve sonuçları.

Dürüstlük notu

Bu sonuçlar, üreticinin teknik değerlerine dayalı fiziksel simülasyon verisi üzerinde elde edilmiştir; gerçek saha verisi değildir. Gerçek bir kurulumda modellerin sahadan toplanan veriyle yeniden eğitilmesi ve doğrulanması gerekir. Mimari, bu yeniden eğitimi tek bir komutla yapacak şekilde tasarlanmıştır.

8.1 Doğrulanmış arıza senaryoları

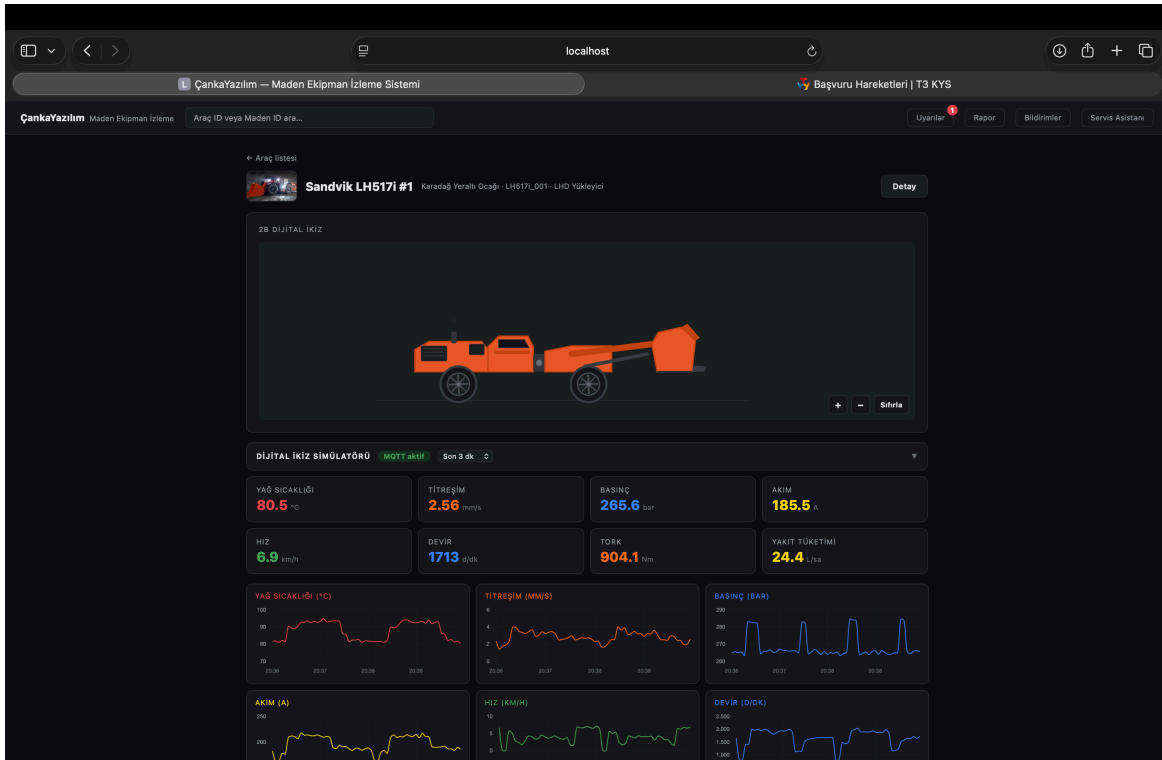
Sekiz arıza tipi, birden fazla sensörde eş zamanlı ve fiziksel olarak tutarlı imzalar üretecek biçimde modellenmiştir. Her senaryoda sistem, anomaliyi tespit eder, kalan ömrü tahmin eder ve teknik asistan üzerinden ilgili çözüm dokümanına yönlendirir.

Arıza senaryosu	Sensör imzası	Baskın gösterge
Yağ / hidrolik pompa arızası	Basınç düşer, titreşim artar, yağ sıcaklığı düşer, yakıt artar	Basınç (düşük)
Rulman aşınması	Titreşim belirgin yükselir, sıcaklık hafif artar	Titreşim
Motor aşırı ısınması	Yağ sıcaklığı kritik eşiğe çıkar, akım artar	Sıcaklık
Enjektör / yanma arızası	Düzensiz yanma titreşimi, yakıt artar, tork düşer	Titreşim
Aşırı akım (motor sargı)	Akım sürekli üst sınırın üzerinde, sargı ısınır	Akım
Fren aşırı ısınması	Sıcaklık yükselir, hız düşer, titreşim artar	Sıcaklık (fren)
Transmisyon arızası	Şanzıman titreşimi ve yağ sıcaklığı artar	Titreşim
Soğutma sistemi arızası	Motor sıcaklığı sürekli yükselir, akım normaldir	Sıcaklık

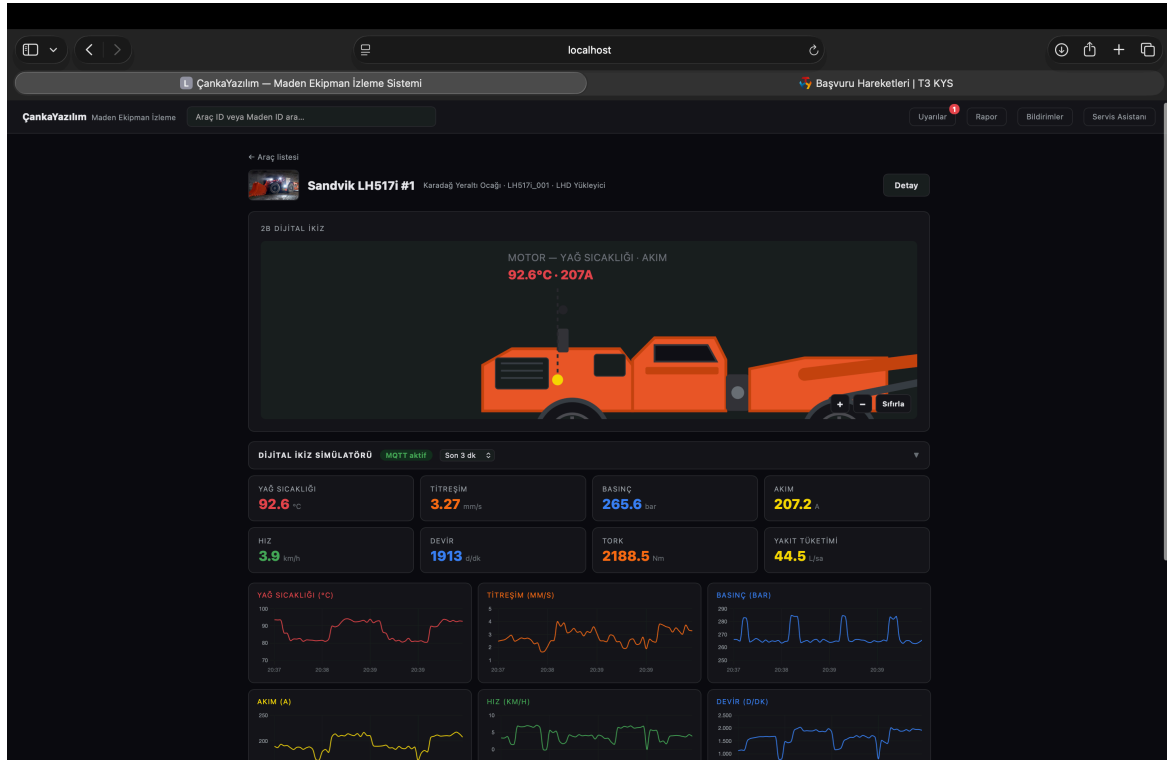
Tablo 6. Doğrulan arıza senaryoları ve çok sensörlü imzaları.

9 Kullanıcı Arayüzü

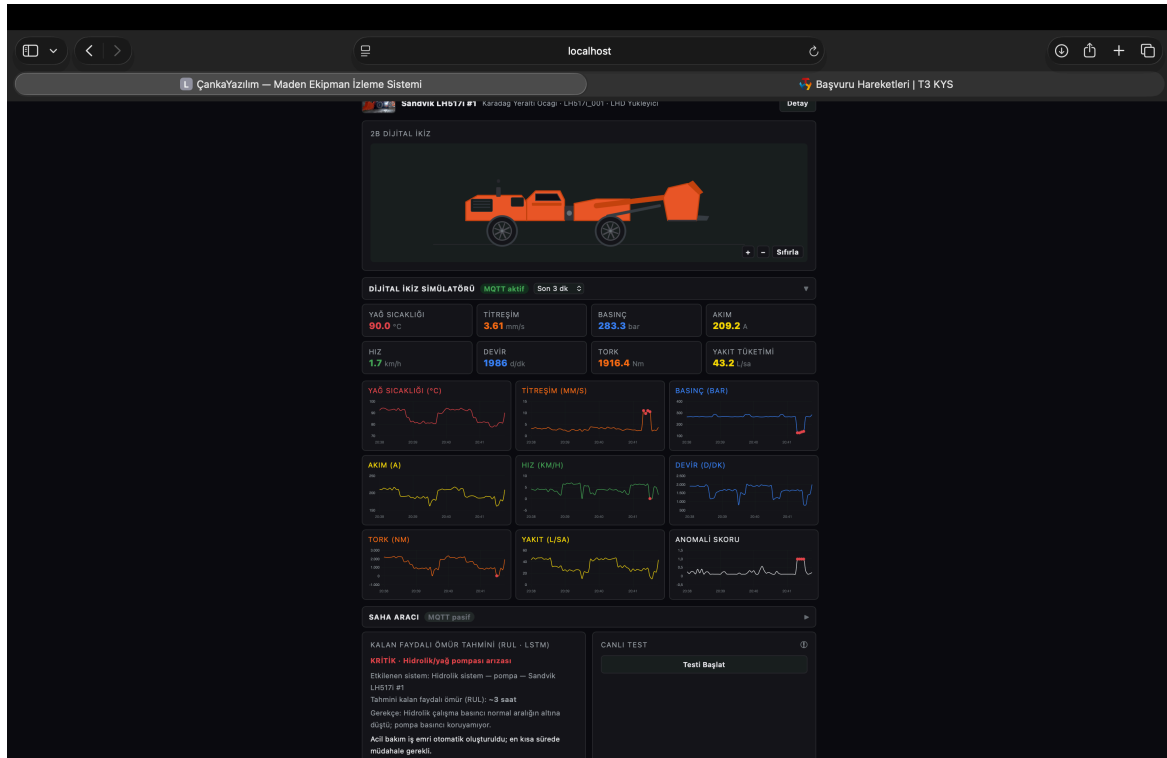
Arayüz, tarayıcı üzerinde çalışan hafif ve gerçek zamanlı bir izleme panosudur; ek kurulum gerektirmez. Operatör ve bakım ekibi için üç düzeyde bilgi sunar: filo düzeyinde durum, araç düzeyinde canlı telemetri ve bileşen düzeyinde arıza göstergesi.



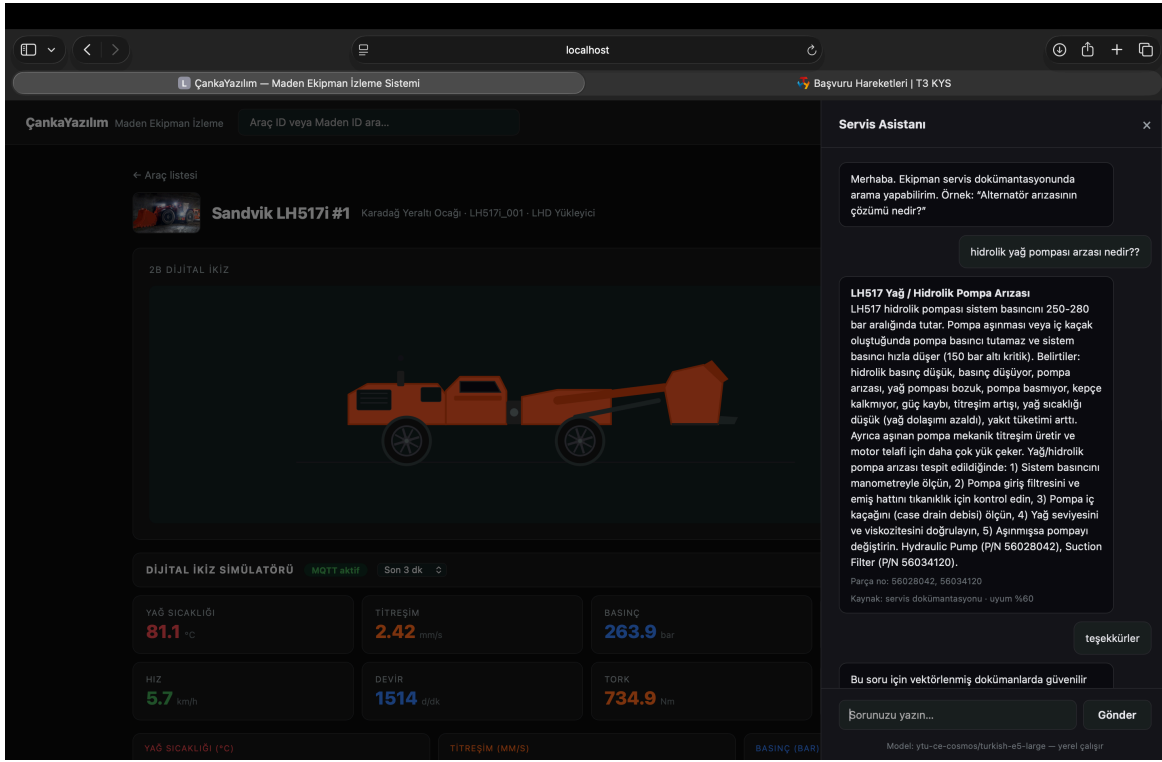
Şekil 4. Canlı izleme panosu — gerçek zamanlı sensör kartları ve zaman serisi grafikleri. Anomali anları ilgili sensörün grafiğinde işaretlenir.



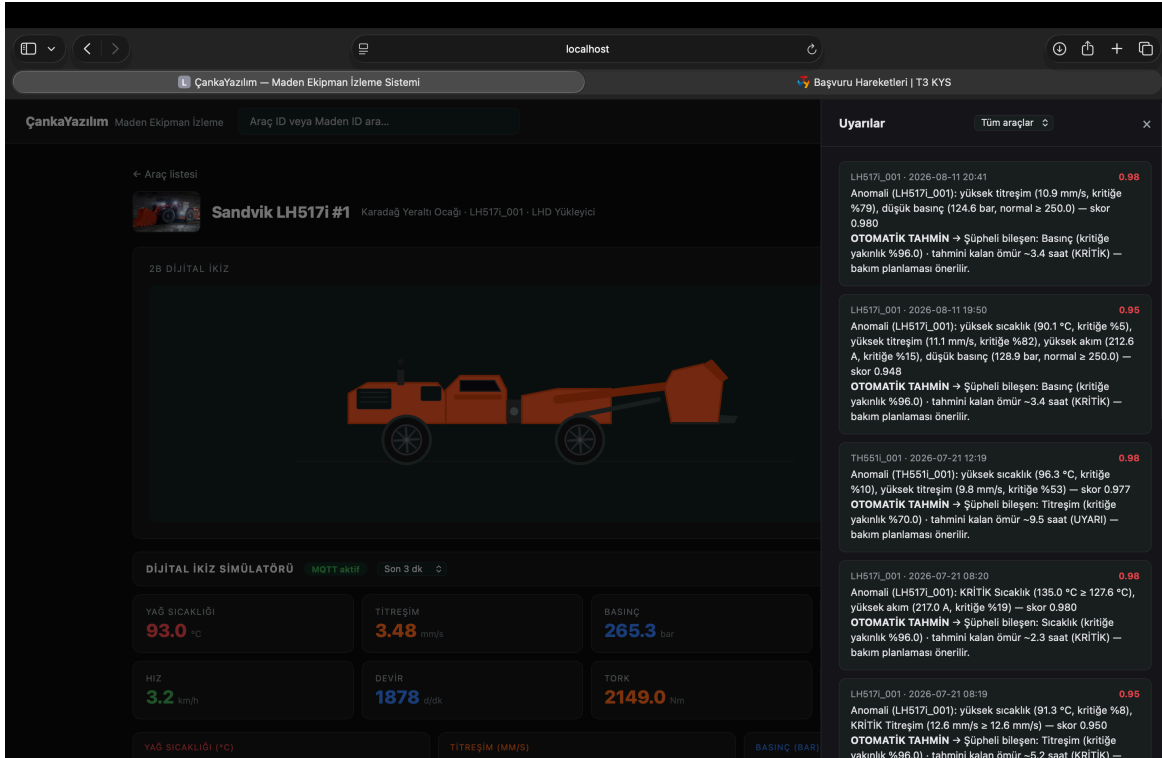
Şekil 5. 2B dijital ikiz — yakınlaştırdıkça ayrıntı düzeyi artar; arızalı bileşen makine şeması üzerinde işaretlenir.



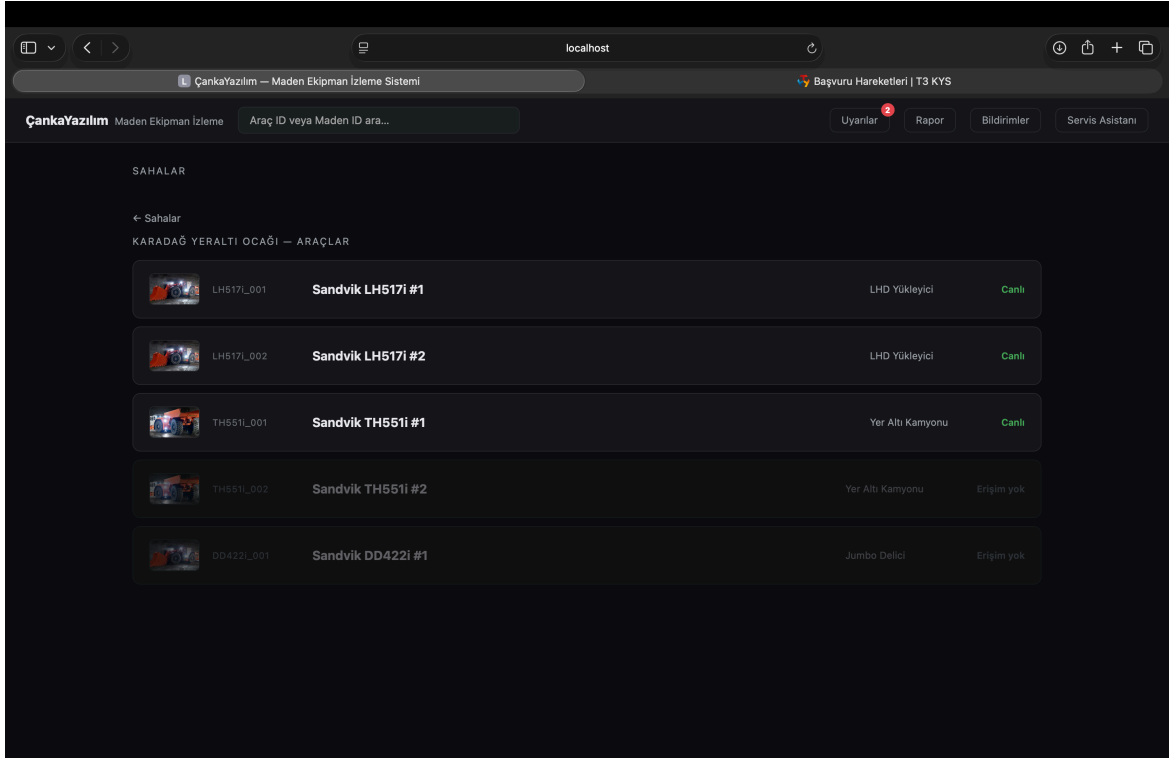
Şekil 6. Anomali tespiti ve LSTM ile üretilen kalan faydalı ömür (RUL) tahmini: arıza, etkilenen sistem, tahmini kalan ömür ve önerilen aksiyon.



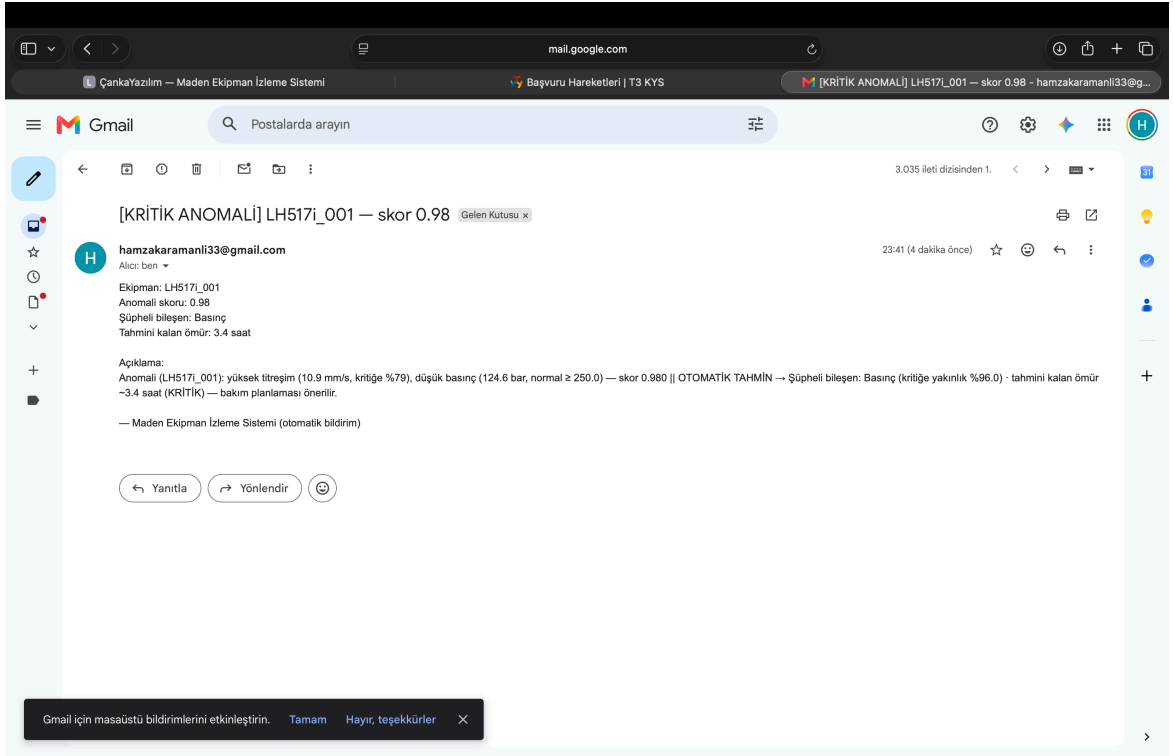
Şekil 7. RAG tabanlı Servis Asistanı — doğal dil sorusu ve servis dokümanından üretilen yanıt, parça numarasıyla birlikte.



Şekil 8. Uyarılar bölümü — tespit edilen anomaliler, skorları ve otomatik üretilen tahmin.



Şekil 9. Saha ve araç seçim ekranı — çok sahali, çok araçlı ve marka-bağımsız filo izleme.



Şekil 10. Kritik anomali anında otomasyon zinciriyle gönderilen gerçek e-posta bildirimi.

10 Rakip Karşılaştırma

Uluslararası dev çözümler (Sandvik OptiMine, Cat MineStar Health, Komatsu, Epiroc) güçlüdür; ancak büyük ölçüde yalnızca kendi marka ekipmanlarında çalışır ve hiçbirinde operatöre servis manuelinden anlık çözüm sunan bir anlamsal teknik asistan bulunmamaktadır. Genel amaçlı bakım yönetim (CMMS) yazılımları ise madene ve arıza tahminine özel değildir.

Özellik	ÇankaYazılım	Sandvik Opti	Cat MineStar	Komatsu	Epiroc	Genel CMMS
Gerçek zamanlı izleme	Tam	Tam	Tam	Tam	Tam	Tam
Anomali tespiti	Tam	Tam	Tam	Kısmi	Kısmi	Kısmi
Kalan ömür / arıza tahmini	Tam	Kısmi	Tam	Kısmi	Kısmi	Kısmi
RAG teknik asistan (manuelden çözüm)	Tam	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
Marka-bağımsız (çok markalı filo)	Tam	Yok	Yok	Yok	Yok	Kısmi
Tam kurum içi kurulum / veri egemenliği	Tam	Yok	Yok	Yok	Yok	Kısmi
Açık kaynak / sıfır lisans maliyeti	Tam	Yok	Yok	Yok	Yok	Kısmi
Ekipman kaynaklı İSG erken uyarı	Tam	Kısmi	Kısmi	Kısmi	Kısmi	Yok

Tablo 7. Çözümümüzün mevcut ticari çözümlerle özellik bazında karşılaştırması.

10.1 Bizi ayıran dört unsur

- Marka-bağımsızlık: Farklı üreticilerin karışık markalı filolarına, mimaride değişiklik gerektirmeden yalnızca konfigürasyon ve bilgi tabanı güncellemesiyle uyartılabilir.
- Hibrit yapay zeka: Anomali tespiti ve kalan ömür tahmini tek bir karar destek akışında birlikte çalışır; literatür de hibrit yaklaşımların üstünlüğünü göstermektedir (Bharatheedasan vd., 2025).
- RAG tabanlı teknik asistan: Üretici bakım manuellere anlamsal bir arama motoruna dönüştürerek operatöre arıza anında ilgili çözüm bölümünü sunar — bu bileşen sektörde öncüdür.
- Sıfır lisans maliyeti ve veri egemenliği: Sistem tamamen açık kaynak bileşenlerle kurulur ve kurum içi çalışır; yabancı bulut veya lisans bağımlılığı yoktur, veri işletmenin dışına çıkmaz.

11 Maliyet ve Fayda

11.1 Sahip olma maliyeti

Sistemin ayırt edici ticari özelliği, yazılım tarafında lisans maliyeti taşımamasıdır. Kullanılan tüm bileşenler açık kaynak veya kaynağı açık lisanslıdır ve kurum içi kullanımda ücret gerektirmez. İşletmenin karşılayacağı kalemler yalnızca donanım, kurulum ve bakım tarafındadır.

Maliyet kalemi	Durum	Açıklama
Yazılım lisansı	Yok	Tüm yığın açık kaynak / fair-code; abonelik veya kullanıcı başı ücret yok
Bulut aboneliği	Opsiyonel	Sistem kurum içi tek sunucuda çalışabilir; bulut zorunlu değildir
Sunucu donanımı	Orta	Tek bir endüstriyel sunucu veya edge cihaz yeterlidir
Sensör / retrofit	Değişken	Verinin çoğu makinenin mevcut sistemlerinde vardır; eksik ölçümler için ek sensör
Entegrasyon ve kurulum	Tek seferlik	Modbus/OPC-UA/MQTT üzerinden mevcut altyapıya bağlanır

Maliyet kalemi	Durum	Açıklama
Bakım ve güncelleme	Düşük	Mikroservis yapısı sayesinde bileşenler bağımsız güncellenir

Tablo 8. Sahip olma maliyeti kalemleri.

11.2 Beklenen fayda

Kestirimci bakımın etkisi literatürde ölçülmüştür: plansız duruşlarda %30-50, bakım maliyetlerinde %18-25 azalma (McKinsey, 2020). Ülkemizde raylı sistemler için geliştirilen bir dijital ikiz çalışmasında da bakım maliyetlerinde yaklaşık %12-25 tasarruf öngörülmüştür (Kuş vd., 2023). Bakım giderlerinin toplam üretim maliyetinin %60'ına kadar çıkabildiği bir sektörde, bu oranlar doğrudan kâr etkisi anlamına gelir.

%30-50 Plansız duruşlarda azalma potansiyeli	%18-25 Bakım maliyetlerinde azalma potansiyeli	MTTR ↓ Teknik asistanla onarım süresi kısalır	İSG ↑ Arıza kazaya dönüşmeden yakalanır
--	--	---	---

Ekonomik faydanın ötesinde iki katkı daha vardır. İş sağlığı ve güvenliği tarafında, fren, hidrolik veya motor kaynaklı ani arızalar fiziksel bir kazaya dönüşmeden yakalanır ve dar, tehlikeli ortamda yapılan acil müdahalelerin yerini kontrollü koşullarda planlı bakım alır. Çevresel tarafta ise motor akımı analiziyle enerji verimliliği desteklenir; gereksiz parça değişiminin önüne geçilerek atık oluşumu ve karbon ayak izi azalır.

Sürdürülebilirlik: Finansal · Çevresel · Sosyal



Şekil 11. Sürdürülebilirlik boyutları: finansal, çevresel ve sosyal/İSG katkıları.

12 Uygulanabilirlik ve Yol Haritası

Kullanılan yöntemler (Isolation Forest, LSTM, vektör tabanlı RAG) endüstride ve akademide olgunlaşmış, doğrulanmış algoritmalar; bu durum çözümün teknik riskini düşürür. Sistem, farklı marka ve model ekipmanlarda mimari değişikliğe gidilmeksizin çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Mevcut PLC/SCADA altyapılarından gelen telemetri, Modbus ve MQTT endüstriyel protokolleri üzerinden entegre edilebilir.

Ticarileşme ve Olgunluk Yol Haritası



Şekil 12. Olgunluk ve ticarileşme yol haritası: çalışan prototip, saha pilotu, ürünleşme ve yaygınlaşma aşamaları.

12.1 Sonraki adımlar

Aşama	Kapsam	Çıktı
Saha pilotu	Tek bir işletmede 2-3 makineye gerçek sensör entegrasyonu; modellerin saha verisiyle yeniden eğitilmesi	Gerçek veriyle doğrulanmış model başarımı
Servis manuelllerinin işlenmesi	Üretici bakım manuelllerinin tam kapsamlı olarak vektör veritabanına aktarılması	Binlerce sayfayı kapsayan teknik asistan
Gelişmiş gömme modeli	Erişim başarımı daha yüksek güncel açık kaynak gömme modellerine geçiş	Daha isabetli doküman erişimi, yine sıfır lisans maliyeti
3B dijital ikiz	Arızanın bileşen düzeyinde üç boyutlu görselleştirilmesi	Operatör için daha anlaşılır arıza gösterimi
Ürünleşme	Çok kiracılı (multi-tenant) yapı, rol tabanlı yetkilendirme, ölçekli izleme	İşletmeler arası yaygınlaştırılabilir ürün

Tablo 9. Ticarileşme yol haritası ve sonraki adımlar.

12.2 Riskler ve azaltma

Risk	Azaltma yaklaşımı
Gerçek saha verisine erişim güçlüğü	Fiziksel simülatör ile geliştirme; pilot işletme iş birlikleri; sahadan toplanan veriyle kademeli yeniden eğitim
Yeni yazılıma adaptasyon direnci	Mevcut SCADA/PLC altyapısına dokunmadan, standart protokoller üzerinden paralel kurulum
Kritik altyapı siber güvenliği	Tam kurum içi kurulum; dış servis bağımlılığı yok; verinin işletme dışına çıkmaması
Model yanlış alarm riski	Ardışık teyit kuralı ve ekipman başına kalibrasyon; ölçülen yanlış alarm oranı %0,00

Tablo 10. Başlıca riskler ve azaltma yaklaşımları.

13 Proje Ekibi ve İletişim

Proje, ÇankaYazılım adı altında yürütülmektedir. Sistemin mimarisi, yapay zeka katmanı, backend servisleri, veri altyapısı ve kullanıcı arayüzü uçtan uca geliştirilmiş ve çalışır durumda doğrulanmıştır. Proje, TEKNOFEST 2026 Maden Teknolojileri Yarışması'nda yarı finale kalmıştır.

İletişim

Muhammed Hamza KARAMANLI — Takım Kaptanı ve Proje Yöneticisi

E-posta: hamzakaramanli33@gmail.com · hamzakaramanli2011@outlook.com

Kaynak kodu ve teknik dokümantasyon:

github.com/krmnlhmza/AI-Powered-Mining-Equipment-Monitoring-and-Failure-Prediction-System

Pilot uygulama, teknoloji iş birliği veya ayrıntılı teknik değerlendirme talepleriniz için yukarıdaki adreslerden iletişime geçebilirsiniz. Sistemin canlı demosu talep üzerine sunulabilir.

14 Kaynakça

Raporda atıf yapılan başlıca kaynaklar Tablo 1'de künyeleriyle birlikte listelenmiştir. Ek olarak aşağıdaki kurumsal kaynaklar kullanılmıştır:

- McKinsey & Company (2020). Analytics-driven maintenance technologies. — Kestirimci bakımın plansız duruş ve maliyet üzerindeki etkisine ilişkin oranlar.
- CDC / NIOSH (2024). Machinery- and haulage-related mining fatalities. — Maden kazalarında ekipman kaynaklı ölüm oranları.
- MSHA — Mine Safety and Health Administration (2021). Nihai kaza raporu, 22 Şubat 2021. — Fren arızası kaynaklı ölümlü iş kazası vakası.
- Sandvik teknik ürün dokümantasyonu — Simülatörde kullanılan gerçek ekipman çalışma aralıkları.